

DÉRIVATION, CONVEXITÉ ET ÉTUDE DE FONCTIONS

RAPPELS

Dérivation

Introduction

Définition 1

On dit que f est dérivable sur un intervalle I lorsque f est dérivable en tout réel x_0 de I .

On appelle fonction dérivée de f la fonction f' qui, à tout réel x de I , associe le réel $f'(x)$ nombre dérivé de la fonction f en x .

1. Dérivées des fonctions usuelles

Fonction f définie par :	Sur D_f	Dérivée f' définie par :	Sur D'
$f(x) = k$ (k nombre réel)	$D_f = \mathbb{R}$	$f'(x) = 0$	$D' = \mathbb{R}$
$f(x) = mx + p$ (m et p deux réels)	$D_f = \mathbb{R}$	$f'(x) = m$	$D' = \mathbb{R}$
$f(x) = x^2$	$D_f = \mathbb{R}$	$f'(x) = 2x$	$D' = \mathbb{R}$
$f(x) = x^n$ (n entier naturel)	$D_f = \mathbb{R}$	$f'(x) = nx^{n-1}$	$D' = \mathbb{R}$
$f(x) = \frac{1}{x}$	$D_f =]-\infty ; 0[\cup]0 ; +\infty[$	$f'(x) = -\frac{1}{x^2}$	$D' =]-\infty ; 0[\cup]0 ; +\infty[$
$f(x) = \frac{1}{x^n}$ (n entier naturel)	$D_f =]-\infty ; 0[\cup]0 ; +\infty[$	$f'(x) = -\frac{n}{x^{n+1}}$	$D' =]-\infty ; 0[\cup]0 ; +\infty[$
$f(x) = \sqrt{x}$	$D_f = [0 ; +\infty[$	$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$D' =]0 ; +\infty[$ Non dérivable en 0
$f(x) = e^x$	$D_f = \mathbb{R}$	$f'(x) = e^x$	$D' = \mathbb{R}$
Fonctions étudiées aux séquences 9 et 10			
$f(x) = \ln(x)$	$D_f =]0 ; +\infty[$	$f'(x) = \frac{1}{x}$	$D' =]0 ; +\infty[$
$f(x) = \cos(x)$	$D_f = \mathbb{R}$	$f'(x) = -\sin(x)$	$D' = \mathbb{R}$
$f(x) = \sin(x)$	$D_f = \mathbb{R}$	$f'(x) = \cos(x)$	$D' = \mathbb{R}$

2. Opérations sur les dérivées

u, v et f sont des fonctions définies et dérivables sur un intervalle, k est un réel.

Opération	Fonction	Dérivée
Somme de deux fonctions	$u+v$	$(u+v)' = u' + v'$
Produit d'une fonction par un réel k	ku	$(ku)' = ku'$
Produit de deux fonctions	uv	$(uv)' = u'v + uv'$
Inverse	$\frac{1}{u}$ u ne s'annulant pas sur I	$\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}$ u ne s'annulant pas sur I
Quotient	$\frac{u}{v}$ v ne s'annulant pas sur I	$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ v ne s'annulant pas sur I
Fonction f calculée en $ax + b$	$g(x) = f(ax + b)$ (a, b nombres réels donnés)	$g'(x) = a \times f'(ax + b)$

3. Étude des variations d'une fonction

Propriété 1

Soit une fonction f définie et dérivable sur un intervalle I .

- Pour tout réel x de I , $f'(x) \geq 0 \Leftrightarrow f$ est croissante sur I .
- Pour tout réel x de I , $f'(x) \leq 0 \Leftrightarrow f$ est décroissante sur I .
- Pour tout réel x de I , $f'(x) = 0 \Leftrightarrow f$ est constante sur I .

Méthode

- On calcule la dérivée.
- On étudie le signe de la dérivée.
- On en déduit le sens de variations de la fonction.

Exemple 1

Soit $f(x) = x^3 - 12x$ sur $\mathbb{R}$.

La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$:

$$f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x-2)(x+2).$$

Donc f' s'annule en -2 et 2 .

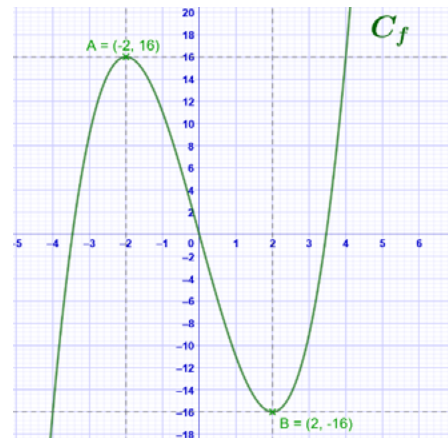
La fonction f' est un polynôme du second degré donc du signe de $a = 3$, c'est-à-dire positif, sauf entre les racines.

Donc f' est positive sur $]-\infty; -2] \cup [2; +\infty[$.

D'où le tableau de variations de f :

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	16	-16	$+\infty$	

Courbe représentative de f :



Remarque 1

Pensez à utiliser votre calculatrice.

Elle peut vous être utile pour **conjecturer** ou **vérifier** des résultats.

4. Extrema d'une fonction

Propriété 2

Soient I un intervalle ouvert et c un réel de I . On considère une fonction f définie sur I .

Dire que $f(c)$ est un **maximum local** (respectivement **minimum local**) de f au voisinage de c signifie qu'il existe deux réels a et b dans I tels que $c \in]a;b[$ et, pour tout réel x de $]a;b[$, $f(x) \leq f(c)$ (respectivement $f(x) \geq f(c)$).

Remarque 2

Un **extremum local** est un maximum ou un minimum local.

On parle d'**extremum**, quand on se place sur l'ensemble de définition tout entier.

Méthode

Une fonction dérivable sur un intervalle I et dont la **dérivée s'annule en x_0 en changeant de signe**, admet un extremum local en x_0 .

Il s'agit d'un **maximum** si la dérivée est positive, s'annule puis devient négative.

Il s'agit d'un **minimum** si la dérivée est négative, s'annule puis devient positive.

Exemple 2

Dans l'exemple 1 ci-dessus :

À partir du tableau de variations de f :

x	$-\infty$	-2		2	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	16		-16	$+\infty$

En -2 la fonction admet un maximum local égal à 16 car la dérivée s'annule en -2 en changeant de signe. Elle est positive sur $]-\infty; -2[$, s'annule en -2 puis est négative sur $] -2; 2[$.

En 2 la fonction admet un minimum local égal à -16 car la dérivée s'annule en 2 en changeant de signe. Elle est négative sur $] -2; 2[$, s'annule en 2 puis est positive sur $] 2; +\infty[$.

Ici la fonction n'est pas bornée sur $\mathbb{R}$: elle a des limites infinies en $-\infty$ et $+\infty$. La fonction n'admet donc pas d'extremum global.

5. Tangente à une courbe

Propriété 3

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I et C sa courbe représentative dans un repère.

Le nombre dérivé $f'(a)$ est le **coefficient directeur de la tangente** à la courbe au point d'abscisse a .

La tangente à la courbe au point A d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Méthode

- On considère un réel a .
- On détermine la dérivée puis on calcule $f'(a)$.
- On calcule $f(a)$.
- On remplace dans l'expression générale de l'équation de la tangente et on réduit $y = f'(a)(x - a) + f(a)$

Exemple 3

On considère la fonction f de l'exemple 1 définie par $f(x) = x^3 - 12x$ et on cherche l'équation de sa tangente en $a = 0$.

Solution

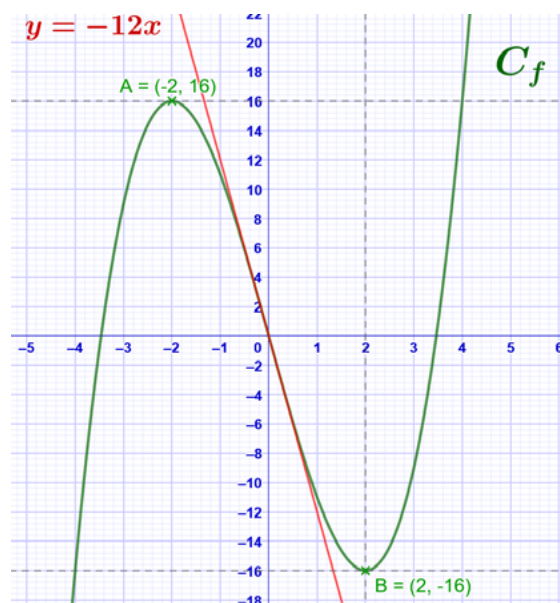
$$f'(x) = 3x^2 - 12$$

$$\text{Donc } f'(0) = 3 \times 0^2 - 12 = -12$$

$$\text{De plus, } f(0) = 0$$

Une équation de la tangente au point d'abscisse 0 est : $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$

Donc $y = -12(x - 0) + 0$ soit $y = -12x$.



Courbe représentative de f et sa tangente au point d'abscisse 0.